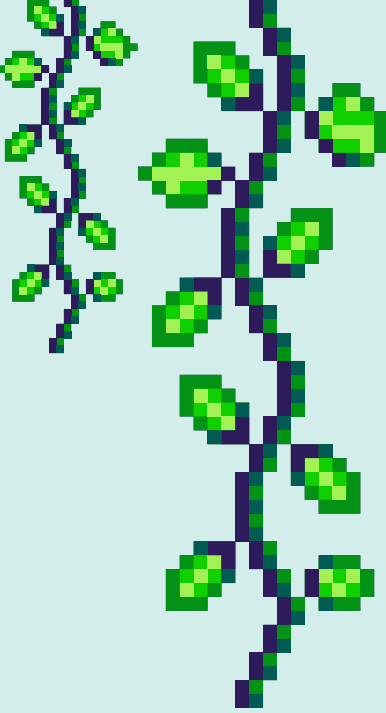
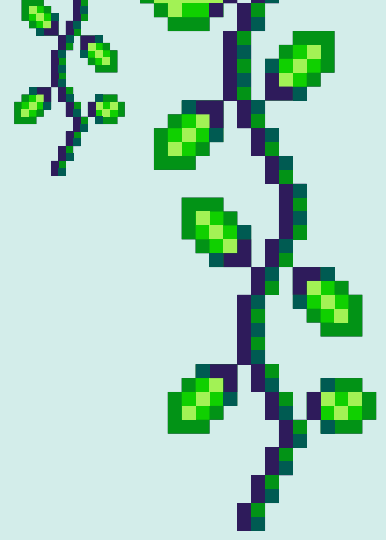


MINDOLOGIC

MISIÓN RESCATE

APRENDIENDO LÓGICA DE PROGRAMACIÓN MEDIANTE UN
VIDEOJUEGO INTERACTIVO





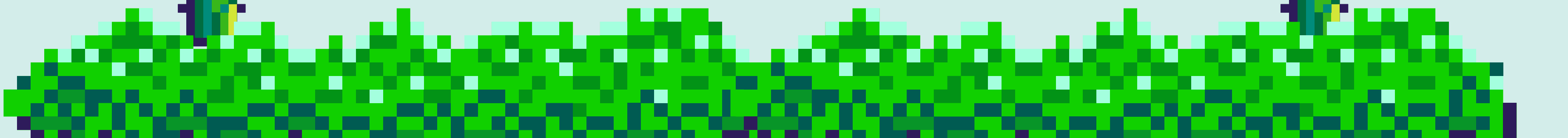
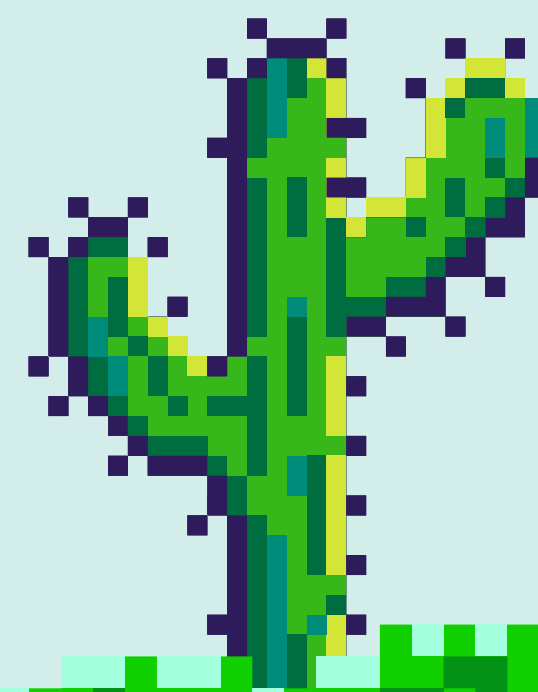
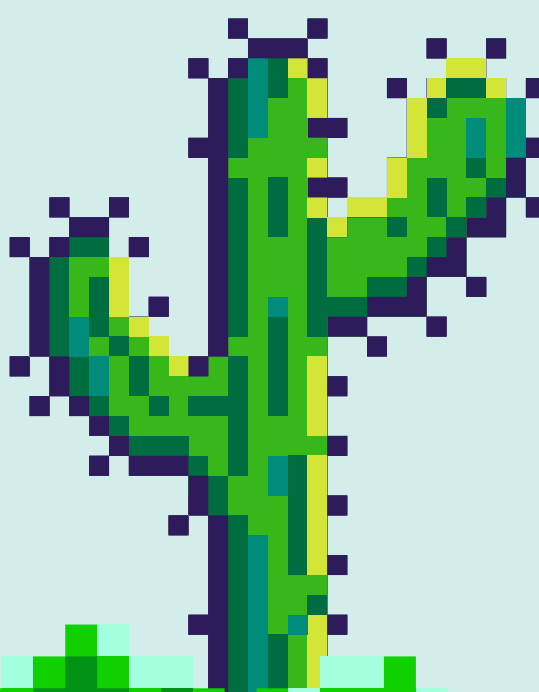
¿QUÉ ES EL PROYECTO?

MindoLogic es un videojuego educativo desarrollado en Python que permite aprender conceptos fundamentales de programación mediante el rescate de tres mascotas.

El jugador debe resolver desafíos basados en:

- Compuerta lógica AND
- Compuerta lógica OR
- Compuerta lógica XOR
- Uso de ciclos y estructuras de control.

El proyecto utiliza una interfaz gráfica creada con la biblioteca Tkinter para hacer el aprendizaje más interactivo y entretenido.





PROBLEMA QUE RESUELVE

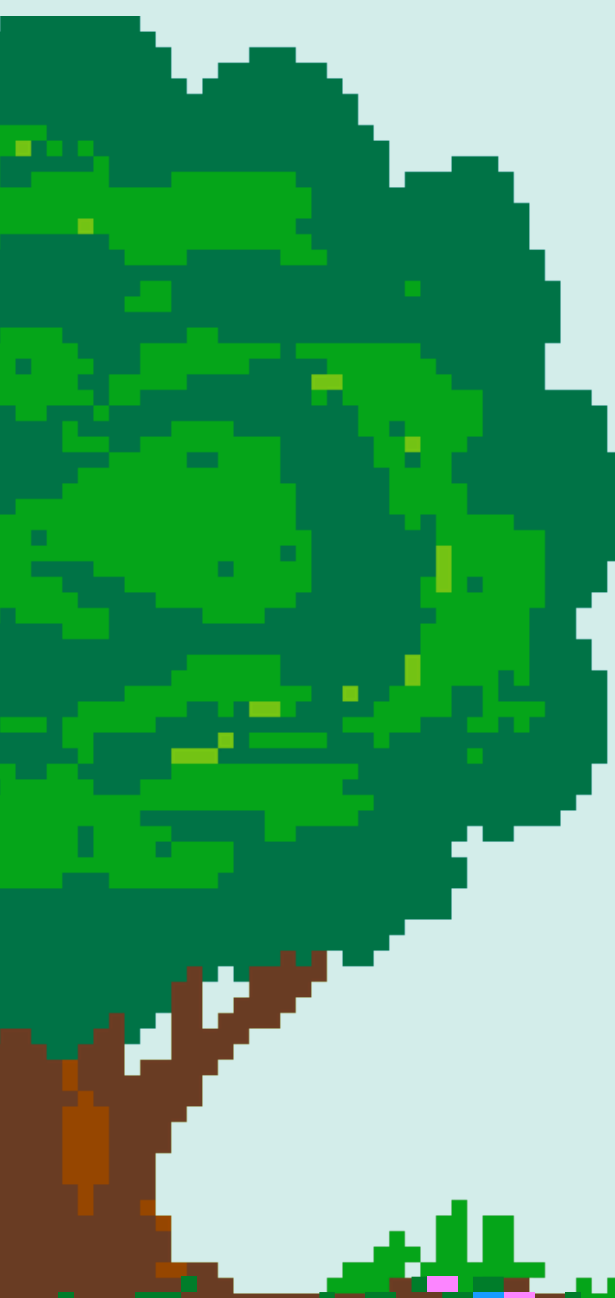
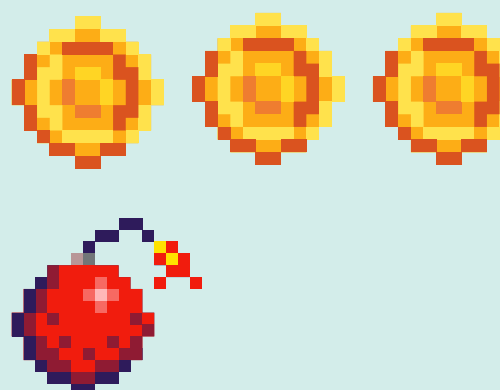
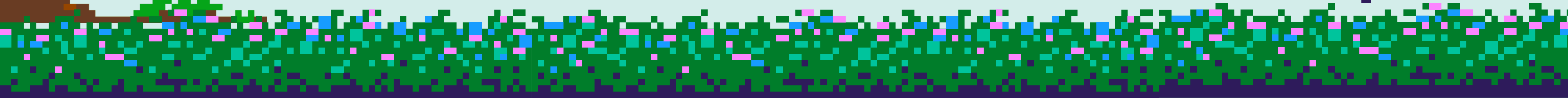
La lógica de programación suele enseñarse de manera muy teórica, lo que provoca:

- Dificultad para comprender las compuertas lógicas.
- Poco interés por parte de los estudiantes.
- Escasa relación entre teoría y práctica.

MINDOLOGIC TRANSFORMA LOS CONCEPTOS
ABSTRACTOS EN SITUACIONES INTERACTIVAS
DONDE EL USUARIO APRENDE JUGANDO.



OBJETIVO GENERAL

- Desarrollar un videojuego educativo que permita comprender la lógica de programación mediante desafíos interactivos basados en compuertas lógicas
 - Enseñar el funcionamiento de AND, OR y XOR.
 - Aplicar estructuras condicionales y repetitivas.
 - Incentivar el aprendizaje mediante la gamificación.
 - Mejorar la comprensión de la lógica computacional.
- 
- 
- 

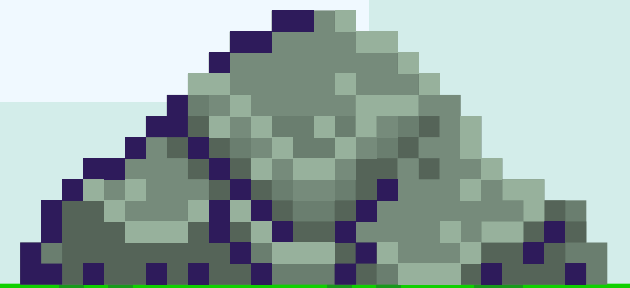
RELACIÓN TECNOLÓGICA CON LA SOCIEDAD



La lógica de programación se encuentra presente en:

- Sistemas de seguridad.
- Aplicaciones móviles.
- Inteligencia Artificial.
- Videojuegos.
- Automatización industrial.
- Electrónica digital.

Este proyecto demuestra cómo las mismas decisiones lógicas utilizadas en el juego son empleadas diariamente por la tecnología que usamos.



TECNOLOGÍAS UTILIZADAS



Lenguaje:

Python.

Librerías:

Tkinter.

Pillow (PIL).

Sys.

Subprocess.

Paradigma:

Programación estructurada.

Programación orientada a eventos.

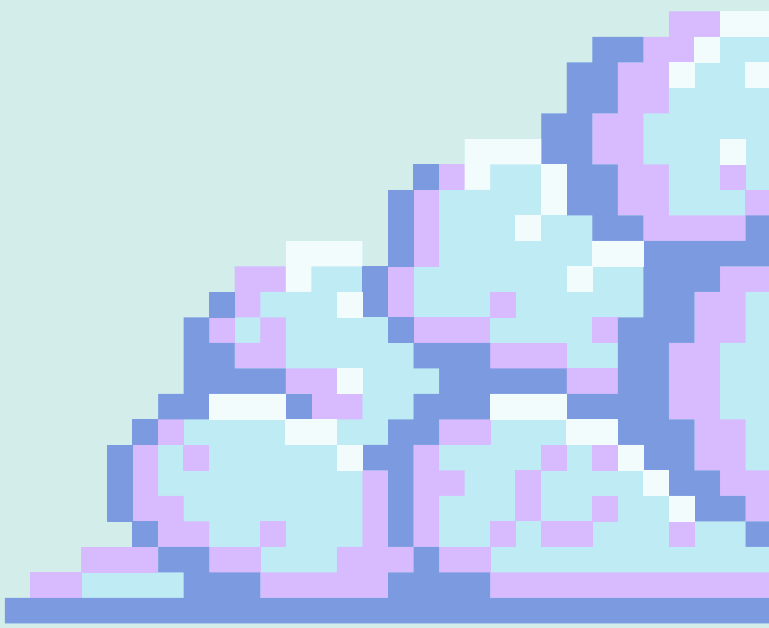
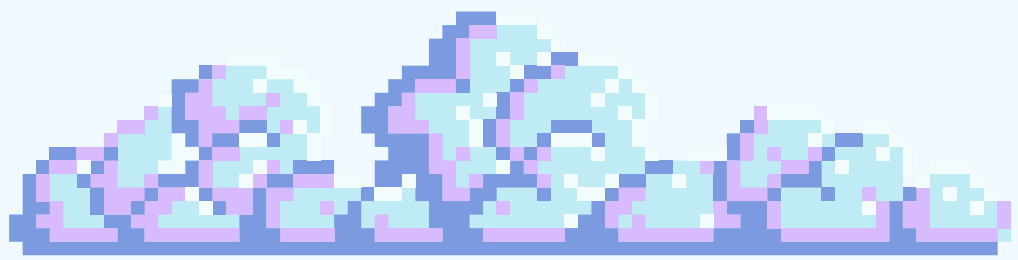
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa sigue la siguiente secuencia lógica:

1. Importación de bibliotecas.
2. Creación del diccionario que almacena el estado del juego.
3. Definición de funciones auxiliares.
4. Desarrollo de las tres zonas del juego.
5. Verificación de la victoria.
6. Actualización de la interfaz gráfica.
7. Creación de la ventana principal.
8. Ejecución del programa.

Esta organización facilita el mantenimiento y la comprensión del código.





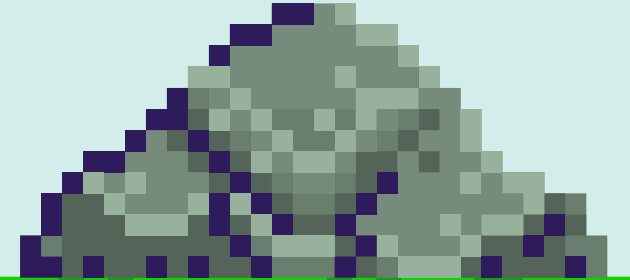
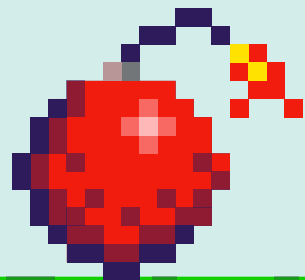
ESTRUCTURAS DE DATOS UTILIZADAS

El programa utiliza un diccionario para almacenar el estado de cada mascota. Cada mascota posee un atributo denominado rescatado, cuyo valor puede ser verdadero o falso.

El uso del diccionario permite:

- Organizar la información de manera eficiente.
- Acceder rápidamente al estado de cada mascota.
- Modificar los datos fácilmente durante la ejecución del juego.

Esta estructura resulta adecuada porque el programa necesita guardar y consultar constantemente el progreso del jugador.



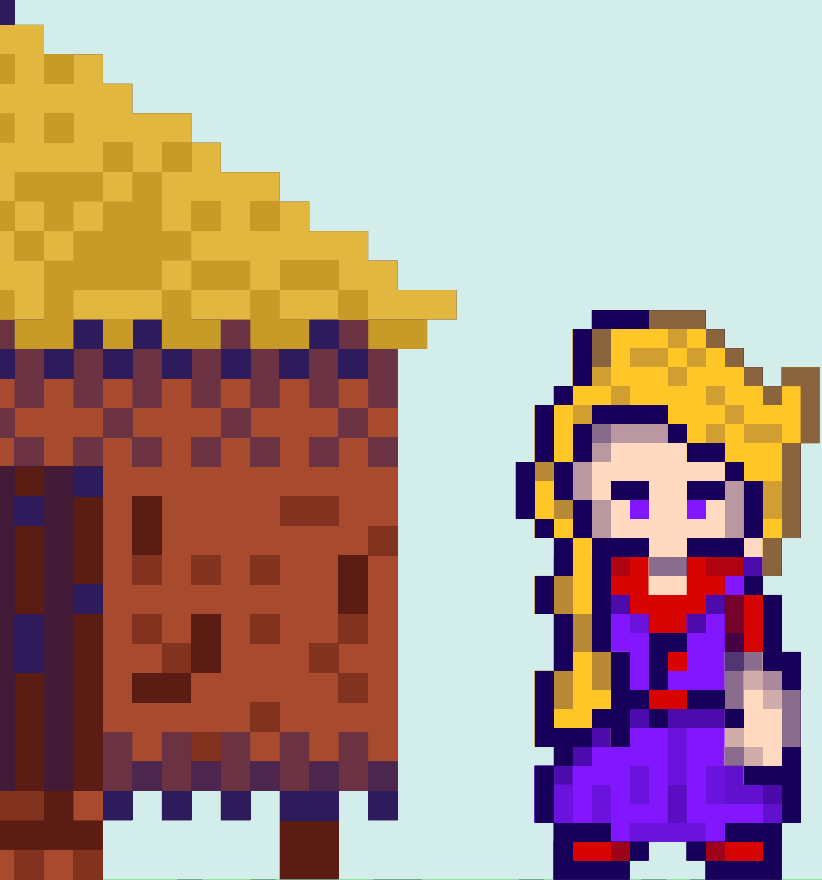
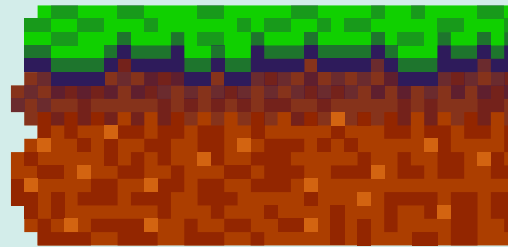
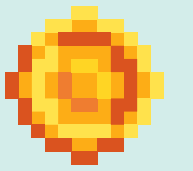
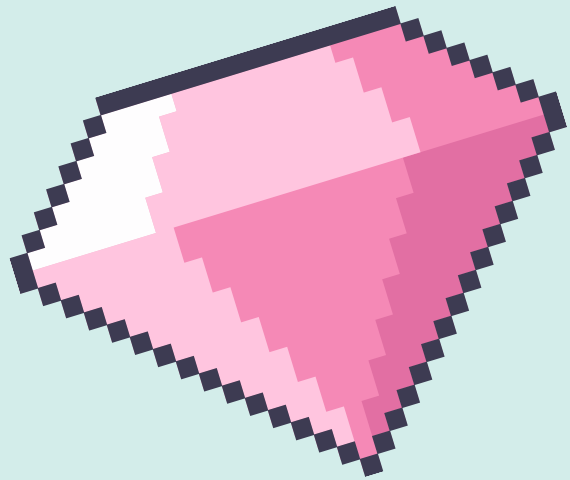
USO DE LAS FUNCIONES

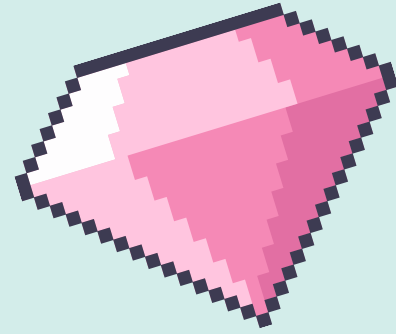
Las funciones fueron utilizadas para:

- Evitar la repetición de código.
- Mejorar la organización del programa.
- Facilitar la lectura y el mantenimiento.
- Permitir la reutilización de procesos.

Entre las funciones principales se encuentran:

- Solicitar respuestas al usuario.
- Reiniciar el juego.
- Mostrar la pantalla de victoria.
- Actualizar la interfaz.
- Controlar cada una de las zonas del juego.





ESTRUCTURAS DE CONTROL

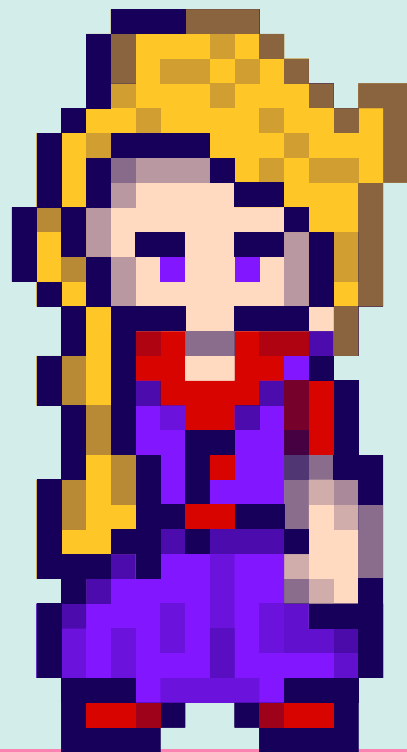
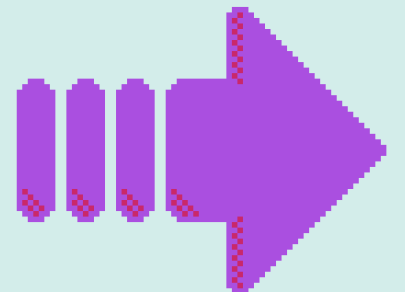
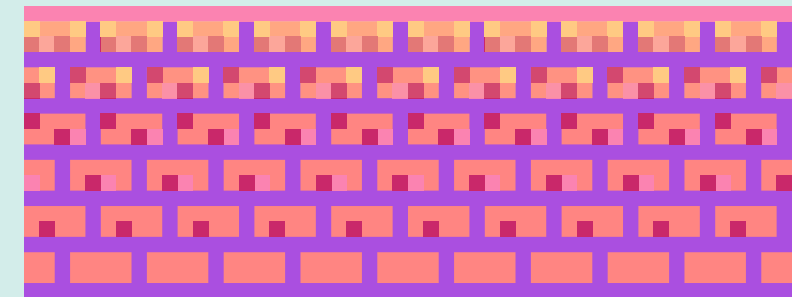
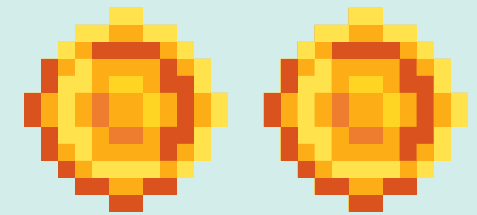
Estructuras condicionales (if)

Permiten verificar las respuestas del usuario y determinar si las condiciones de cada reto se cumplen.

Estructura repetitiva (for)

Se utiliza en la zona de la compuerta XOR para otorgar tres intentos al jugador antes de bloquear el sistema.

Estas estructuras permiten controlar el flujo del programa y tomar decisiones de acuerdo con las acciones del usuario.



LÓGICA EMPLEADA EN EL PROGRAMA

El juego se basa en el funcionamiento de tres compuertas lógicas:

Compuerta AND

El resultado es verdadero únicamente cuando todas las condiciones se cumplen.

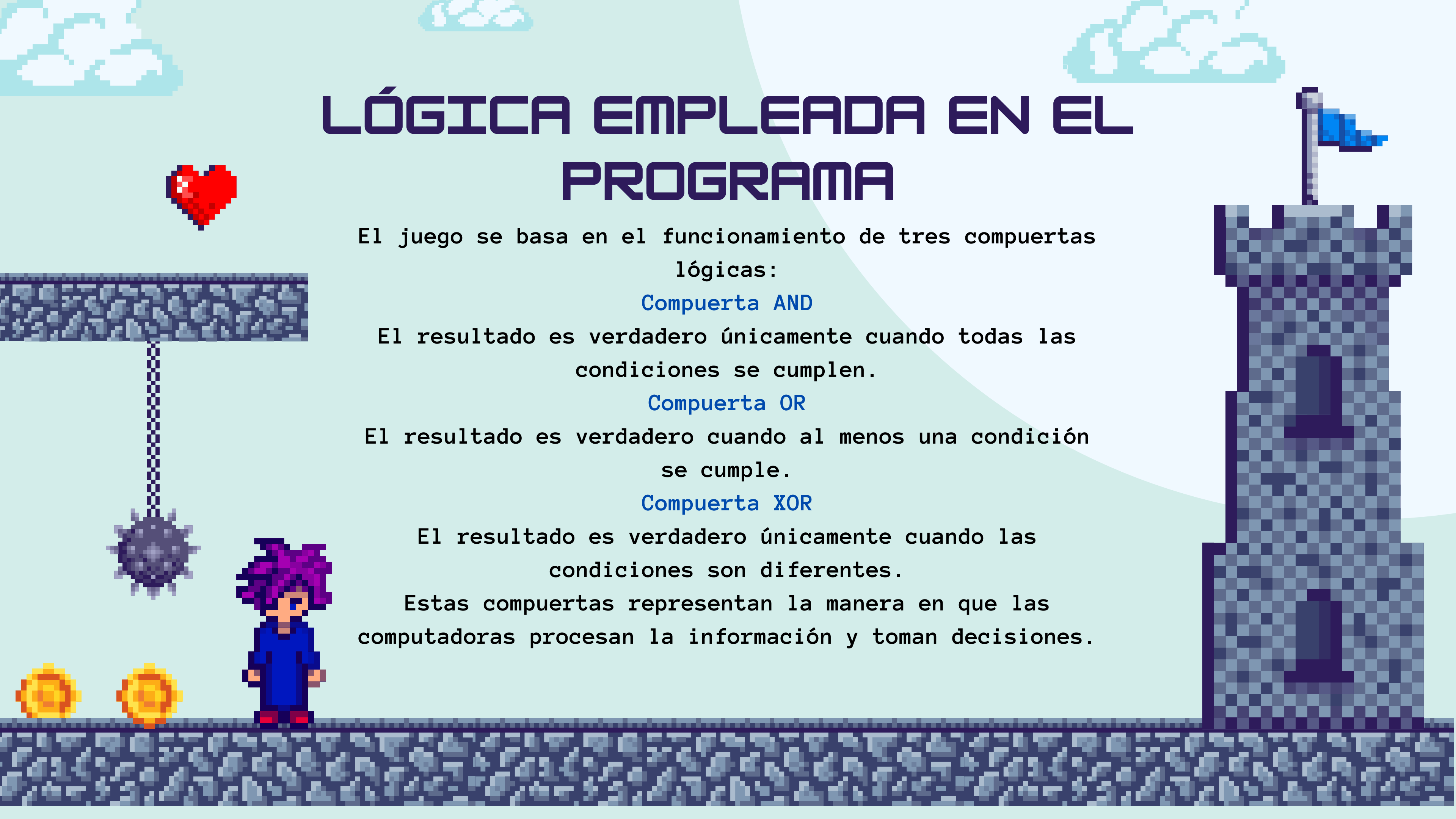
Compuerta OR

El resultado es verdadero cuando al menos una condición se cumple.

Compuerta XOR

El resultado es verdadero únicamente cuando las condiciones son diferentes.

Estas compuertas representan la manera en que las computadoras procesan la información y toman decisiones.



MENSAJE FINAL

MindoLogic demuestra que aprender programación puede ser una experiencia entretenida, práctica y significativa, permitiendo comprender cómo las computadoras toman decisiones mediante la lógica.

